



## Práctica No. 4:

### *Simulación de eventos discretos*

J. Gregorio Delgado<sup>1</sup>

1. Código: 160005010, Ingeniería de Sistemas.

Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. Programa de Ingeniería de Sistemas.

Fecha: Septiembre de 2026

---

### Resumen

Se aplicó la metodología de simulación de eventos discretos a dos sistemas de espera del capítulo 5 de Ríos et al. [1]: una línea de espera con un servidor ( $G/G/1$ ) y una red de tres colas. Ambos modelos se reimplmentaron con programación de sucesos y se corrigieron errores de contabilidad de los notebooks base. Se simularon dos escenarios por modelo con 10 y 20 réplicas independientes, respectivamente, y se estimaron medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza al 95 %. Todos los escenarios de la  $G/G/1$  y el escenario A de la red tienen intensidad de tráfico mayor que uno, y una aproximación de flujo reproduce sus medidas de congestión. En el escenario B de la red, el servicio dependiente del estado estabiliza el tercer nodo. También se implementó un modelo de inventario probabilístico con política de punto de pedido y se corrigieron errores de su pseudocódigo. Con la política dada se satisface al 85,6 % de los clientes y el inventario está vacío el 12,4 % del tiempo. Un punto de pedido cercano a la demanda esperada durante la entrega más una desviación estándar eleva el servicio al 95 %. Por último, se implementaron los tutoriales y siete ejemplos oficiales del framework SimPy, y se construyeron desde cero Job Shop y Lead Acid Battery Production en AnyLogic, con 20 réplicas por modelo. Bank Office se conservó como trabajo previo del estudiante; Subway Entrance e Intersection se excluyeron del alcance solicitado.

**Palabras clave** — eventos discretos, teoría de colas,  $G/G/1$ , red de colas, intervalos de confianza, inventario, SimPy, AnyLogic.

---

## 1. Objetivos

- Introducir el paradigma de simulación de eventos discretos mediante sus elementos, diseño, metodología de modelado e implementación.
- Apropiar la metodología a partir de dos casos de uso: un sistema de línea de espera con un servidor y una red de colas.
- Implementar la metodología en un caso de estudio de inventario probabilístico.
- Implementar casos de estudio en frameworks y software de simulación de eventos discretos: SimPy y AnyLogic.

## 2. Consulta previa

1. **Paradigma de simulación de eventos discretos (SED).** El estado del sistema cambia solo en instantes aislados, llamados sucesos o eventos, y permanece constante entre ellos.



Por eso el reloj no avanza en pasos fijos: salta de un suceso al siguiente (*avance al próximo suceso*), y el costo computacional depende del número de sucesos, no de la duración simulada.

2. **Elementos y metodología de modelado.** Los elementos son las *entidades* (clientes, vehículos) con sus *atributos*; las *variables de estado* (p.ej. número en cola); los *sucesos* (llegada, fin de servicio) con sus rutinas; el *reloj*; la *lista de sucesos* futuros; los *contadores estadísticos*; y las *rutinas de inicialización e informe*. La metodología sigue estos pasos: formular el problema, identificar entidades, estados y sucesos, construir el grafo de sucesos, codificar las rutinas, verificar y validar, diseñar los experimentos (réplicas, horizonte) y analizar las salidas estadísticamente [1].
3. **Sistema de cola simple.** Es un único servidor con una cola FIFO: los clientes llegan, esperan si el servidor está ocupado, son atendidos y salen. En notación de Kendall, G/G/1 indica tiempos entre llegadas y de servicio con distribución general y un servidor. Se caracteriza por la intensidad de tráfico  $\rho = \lambda E[S]$ : solo si  $\rho < 1$  existe un régimen estacionario.
4. **Red de colas.** Es un conjunto de nodos de servicio interconectados en el que los clientes, al salir de un nodo, se dirigen a otro según reglas de enrutamiento (con frecuencia probabilísticas) o abandonan el sistema. La salida de un nodo es la llegada de otro, así que la congestión se propaga y el nodo con mayor utilización actúa como cuello de botella.
5. **Inventario probabilístico.** Es un modelo de gestión de existencias con demanda y/o tiempos de reposición aleatorios. La política de pedidos (cuándo y cuánto pedir) se evalúa según los costos de almacenamiento, los costos de pedido, los ingresos por ventas y el nivel de servicio (demanda satisfecha y rupturas de inventario).
6. **SimPy.** Es un framework de SED para Python orientado a procesos. Cada entidad es una función generadora que cede (*yield*) eventos al *Environment*: esperas (*timeout*), recursos (*Resource*, *Container*, *Store*), otros procesos o condiciones. El entorno gestiona la lista de eventos y el reloj [2, 3].
7. **AnyLogic para SED.** Es un software de simulación multimétodo. En AnyLogic, los modelos de eventos discretos se construyen con diagramas de flujo de la *Process Modeling Library* (bloques *Source*, *Queue*, *Delay*, *Service*, *Sink*, recursos) conectados sobre un espacio animado 2D/3D. La versión PLE es gratuita para uso educativo [4].

### 3. Fundamento teórico

#### 3.1. Programación de sucesos

Ambos modelos de colas se implementan con el esquema de programación de sucesos de [1, Sec. 5.4]. La lista de sucesos guarda el instante del próximo suceso de cada tipo (vale  $\infty$  si no está programado). En cada iteración se toma el mínimo, se avanza el reloj hasta él y se ejecuta la rutina correspondiente, que actualiza el estado y programa nuevos sucesos. La simulación admite llegadas solo durante  $[0, T]$  y termina cuando la lista queda vacía. Así, todos los clientes que entraron completan su servicio y puede medirse  $T_p = \max(0, t_{fin} - T)$ .



### 3.2. Medidas de desempeño

Para  $N$  clientes con llegada  $a_j$ , salida  $d_j$  y servicio  $s_j$ , los tiempos medios en el sistema y en cola son

$$\bar{W} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (d_j - a_j), \quad \bar{W}_q = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (d_j - a_j - s_j). \quad (1)$$

El número medio de clientes en un nodo es un promedio temporal que se acumula en cada suceso como área bajo  $n(t)$ :

$$\bar{n} = \frac{1}{t_{fin}} \int_0^{t_{fin}} n(t) dt = \frac{1}{t_{fin}} \sum_k n(t_{k-1}) (t_k - t_{k-1}). \quad (2)$$

### 3.3. Aproximación de flujo para sistemas saturados

Si  $\rho = \lambda/\mu > 1$ , la cola crece en promedio a razón de  $\lambda - \mu$  clientes por unidad de tiempo. En un horizonte  $T$  se esperan unos  $(\lambda - \mu)T$  clientes acumulados en  $T$ , un tiempo de vaciado  $T_p \approx (\lambda - \mu)T/\mu$  y una espera media en cola  $\bar{W}_q \approx (\lambda - \mu)T/(2\mu)$ , que resulta de promediar la espera de un cliente que llega en  $t \sim U(0, T)$ . Estas expresiones sirven para validar las simulaciones.

### 3.4. Intervalos de confianza por réplicas independientes

Con  $R$  réplicas independientes  $X_1, \dots, X_R$  de una medida, la media y la desviación estándar muestrales son  $\bar{X} = \frac{1}{R} \sum X_r$  y  $S = \sqrt{\frac{1}{R-1} \sum (X_r - \bar{X})^2}$ , y el intervalo de confianza al 95 % es

$$\bar{X} \pm t_{0,975, R-1} \frac{S}{\sqrt{R}}, \quad t_{0,975,19} = 2,093. \quad (3)$$

El semiancho decrece como  $1/\sqrt{R}$ : para reducirlo a la mitad se necesitan cuatro veces más réplicas.

## 4. Equipos, materiales y herramientas

**Cuadro 1:** Recursos utilizados.

| Recurso           | Descripción                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de cómputo | Computador personal.                                                      |
| Python 3.12       | Implementación reproducible en el notebook Lab4_160005010.ipynb.          |
| Bibliotecas       | NumPy, SciPy (cuantiles $t$ ), pandas, Matplotlib y SimPy 4.1.            |
| Notebooks base    | <i>Sistema de línea de espera con un servidor - G/G/1 y Red de Colas.</i> |
| AnyLogic PLE      | Software de simulación para los tutoriales de la sección 5.5.             |
| Fuente            | Capítulo 5 de Ríos et al. [1].                                            |



## 5. Procedimiento o metodología

### 5.1. Sistema de línea de espera con un servidor

Se reescribió el modelo del notebook base como una función con estado local (Listado 1), conservando sus dos sucesos: llegada y salida. Se detectó un error de índices en el notebook base: las listas de llegadas, salidas y servicios se iniciaban con un valor ficticio 0, y el promedio recorría los índices  $0, \dots, N-1$ . Así se incluía un cliente inexistente con tiempo cero y se omitía el último cliente real. En la reimplementación cada lista contiene solo clientes reales.

**Listing 1:** Bucle principal de la G/G/1 (programación de sucesos).

```
1 while t_ll < INF or t_s < INF:
2     if t_ll <= t_s:                                # suceso: llegada
3         t = t_ll; n += 1; llegadas.append(t)
4         x = gen_llegada(rng)
5         t_ll = t + x if t + x < T else INF
6         if n == 1:                                # servidor libre
7             y = gen_servicio(rng); servicios.append(y); t_s = t + y
8     else:                                           # suceso: salida
9         t = t_s; n -= 1; salidas.append(t)
10        if n > 0:
11            y = gen_servicio(rng); servicios.append(y); t_s = t + y
12        else:
13            t_s = INF
```

El notebook base genera exponenciales con  $X = -\ln(1 - U)/\lambda$ , es decir, trata  $\lambda$  como tasa, y se conservó esa convención. Los escenarios fueron:

- **A:**  $T = 40$ ; entre llegadas  $\text{Exp}(\lambda = 5)$  (media 0,2); servicio  $\text{Exp}(\lambda = 3)$  (media 0,333);  $\rho = 5/3 \approx 1,67$ .
- **B:**  $T = 40$ ; entre llegadas  $\text{Exp}(\lambda = 1)$ ; servicio  $\text{máx}(0, N(2, 1))$ , con media  $\approx 2,008$ ;  $\rho \approx 2,01$ .

Se hizo una corrida detallada por escenario y luego 10 réplicas independientes. La réplica  $i$  del escenario  $k$  usa la semilla  $160005010 + 1000k + i$  con el generador PCG64 de NumPy.

### 5.2. Red de colas

El modelo del centro de diagnóstico automotriz [1, Sec. 5.5.2] tiene tres nodos FIFO de un servidor. Tras el nodo 1, cada vehículo va al nodo 2 con probabilidad 0,4 (y luego al 3) o directamente al nodo 3 con probabilidad 0,6. El servicio del nodo 3 es  $N(\mu_{31}, \sigma_{31})$  si  $n_3 < 5$  y  $N(\mu_{32}, \sigma_{32})$  si  $n_3 \geq 5$ , evaluado al iniciar cada servicio. Las normales negativas se truncan a cero. El notebook base usa `np.random.exponential(L)`, cuyo argumento es la *media*, y se conservó esa convención (Tabla 2).

**Cuadro 2:** Parámetros de la red de colas ( $T = 300$ ).

| Parámetro                                           | Escenario A | Escenario B |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Media entre llegadas (Exp)                          | 2           | 3           |
| Nodo 1: $N(\mu_1, \sigma_1)$                        | (2,1; 0,5)  | (3,0; 1,0)  |
| Nodo 2: Exp con media $\mu_2$                       | 2,4         | 1,5         |
| Nodo 3 si $n_3 < 5$ : $N(\mu_{31}, \sigma_{31})$    | (4,1; 2,5)  | (4,0; 2,0)  |
| Nodo 3 si $n_3 \geq 5$ : $N(\mu_{32}, \sigma_{32})$ | (3,0; 2,0)  | (2,0; 1,5)  |



Respecto al notebook base se hicieron tres correcciones:

- (a) **Áreas de la Ecuación (2).** El área de cada nodo solo se actualizaba en los sucesos que lo modificaban, pero con un intervalo medido desde el último suceso de *cualquier* nodo. Así se perdía área y se subestimaban  $\bar{n}_2$  y  $\bar{n}_3$ . Ahora, en cada suceso, se acumula el área de los tres nodos antes de cambiar el estado.
- (b) **Tiempo en el sistema.** Se aproximaba como  $\bar{W}_1 + 0,4\bar{W}_2 + \bar{W}_3$ . Ahora cada vehículo lleva un identificador y se mide exactamente su tiempo de salida menos su tiempo de llegada.
- (c) **Registro de trayectorias.** El bucle original podía ejecutar varios sucesos en una iteración y registrar solo el último estado. Ahora se registra el estado después de cada suceso.

Se hicieron 20 réplicas por escenario, con semillas  $160005010 + 5000 + 1000k + i$ .

### 5.3. Inventario probabilístico

Se implementó el modelo de [1, Sec. 5.6]. Un almacén vende un producto a  $r$  por unidad. Los clientes llegan según un proceso de Poisson de tasa  $\lambda$  y cada uno demanda una cantidad aleatoria con distribución  $G$ . Si la demanda supera las existencias, se vende lo que queda y se pierde el resto. La política de pedidos es periódica: cuando el nivel  $x$  es menor que  $p$  y no hay pedido pendiente, se piden  $P - x$  unidades, que llegan tras un tiempo  $L$  y se pagan a su llegada con costo  $c(y)$ . El almacenamiento cuesta una cantidad fija por unidad y unidad de tiempo. La Tabla 3 resume los elementos del modelo.

**Cuadro 3:** Elementos del modelo de inventario.

| Elemento            | Descripción                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variables de estado | $x$ : unidades en inventario; $y$ : unidades en el pedido pendiente ( $y = 0$ si no hay).                                                   |
| Sucesos             | Llegada de cliente ( $t_C$ ) y llegada de pedido ( $t_P$ ).                                                                                 |
| Contadores          | $C$ costo de pedidos, $H$ costo de almacenamiento, $R$ ingresos, $N_{C+}/N_{C-}$ clientes satisfechos/no satisfechos, $t_0$ tiempo en cero. |
| Salidas             | Beneficio $R - C - H$ ; % satisfechos $N_{C+}/(N_{C+} + N_{C-})$ ; % en cero $t_0/t$ .                                                      |

**Rutinas de sucesos.** En una *llegada de cliente* se hacen, en orden, estos pasos:

1. Se acumula el costo de almacenamiento  $H += a x (t_{suc} - t)$ .
2. Se genera la demanda  $D \sim G$  y se vende  $\min(D, x)$ .
3. Se actualiza  $N_{C+}$  o  $N_{C-}$  según si la demanda se satisfizo por completo.
4. Si  $x < p$  y  $y = 0$ , se programa un pedido de  $P - x$  unidades para  $t + L$ .
5. Se programa la próxima llegada si ocurre antes de  $T$ .

En una *llegada de pedido* se acumula  $H$ , se suma  $c(y)$  a  $C$ , se hace  $x += y$ ,  $y = 0$  y, si el inventario estaba en cero, se suma a  $t_0$  la duración de ese periodo.



**Parámetros.** Los de la guía son  $P_0 = 20$ ,  $P = 100$ ,  $p = 20$ ,  $L = 5$ ,  $h = 100$  y  $r = 150$ . La guía define  $h$  como el *valor a pagar por una unidad del producto*, por lo que  $c(y) = hy$  y el margen por unidad vendida es  $r - h = 50$ . Como la guía no fija el resto, se eligieron  $T = 100$  días,  $\lambda = 2$  clientes/día,  $G$  uniforme discreta en  $\{1, \dots, 5\}$  (media 3 y  $E[D^2] = 11$ ) y un costo de almacenamiento  $a = 1$  por unidad y día. Con estos valores, la demanda durante el tiempo de entrega tiene media  $\mu_L = \lambda L E[D] = 30$  y desviación  $\sigma_L = \sqrt{\lambda L E[D^2]} \approx 10,5$ . Como  $\mu_L$  supera el punto de pedido  $p = 20$ , cabe esperar rupturas y el porcentaje de tiempo en cero es informativo. Se hizo una corrida detallada, 20 réplicas y dos análisis de sensibilidad, uno sobre  $\lambda$  y otro sobre  $p$ .

### Correcciones al pseudocódigo del libro.

- (a) La condición de venta completa se implementó como  $D \leq x$ , que es lo que describe el texto. El pseudocódigo usa  $D < x$ .
- (b) En la venta completa se incrementa  $N_{C+}$ ; el pseudocódigo tiene la errata  $N_{C-} = N_{C+} + 1$ .
- (c) El inicio de un periodo en cero se registra cuando  $x$  pasa a 0, tanto por venta completa como parcial. El pseudocódigo lo reinicia con cada cliente insatisfecho, aunque el inventario ya estuviera vacío, y lo omite cuando una venta completa agota el inventario. Ambos casos subestiman  $t_0$ .

### 5.4. Simulación de eventos discretos en SimPy

Se instaló SimPy 4.1.2 con `pip install simpy`. Se siguieron el tutorial *SimPy in 10 minutes*, la presentación de Scherfke [3] y el notebook *Discrete-event simulation with SimPy*. Con ellos se reprodujeron funciones generadoras, procesos con `timeout`, interacción e interrupción de procesos, recursos compartidos, eventos de condición y el caso del buffet de la conferencia. Después se implementaron los siete ejemplos oficiales de la documentación [2]: Bank Renege, Carwash, Machine Shop, Movie Renege, Gas Station Refueling, Process Communication y Event Latency. Se conservaron su lógica y su semilla (`RANDOM_SEED = 42`) y se tradujeron los mensajes al español.

### 5.5. Simulación de eventos discretos en AnyLogic

Se usó AnyLogic PLE 8.9.10 y su ayuda oficial instalada. Se construyeron clases, conexiones y parámetros propios desde un proyecto vacío, siguiendo las cinco fases de Job Shop y las ocho de Lead Acid Battery Production. Los recursos 3D proceden de la paleta estándar; la disposición espacial se adaptó para evitar superposiciones y asegurar el alcance de las grúas. Las referencias resueltas se conservaron separadas, sin importarlas como base de los modelos finales. Bank Office se mantuvo como trabajo previo; Subway Entrance e Intersection quedaron fuera del alcance solicitado.

Job Shop utiliza cinco montacargas a 1 m/s, camiones cada hora con 60 pallets, tiempo en almacén triangular de 15, 20 y 30 minutos, y dos CNC de un minuto de procesamiento. En baterías, dos líneas preparan ánodos y cátodos en lotes de 100; un operador ensambla 15 placas de cada tipo en cinco minutos. Las cajas llegan a 10/h. Grúas y un AGV realizan las transferencias; QA dura entre 20 y 30 segundos y rechaza el 1%. Cada línea recibe rollos de  $0,075 \text{ m}^3$  cada dos horas. El curado de dos minutos es la simplificación didáctica de la guía, distinta del curado industrial de 12–24 horas.

El experimento nativo **Estadística** ejecutó 20 réplicas con semillas 160005011–160005030 y estado inicial vacío. Job Shop usa un horizonte de ocho horas; baterías usa cuatro horas por el

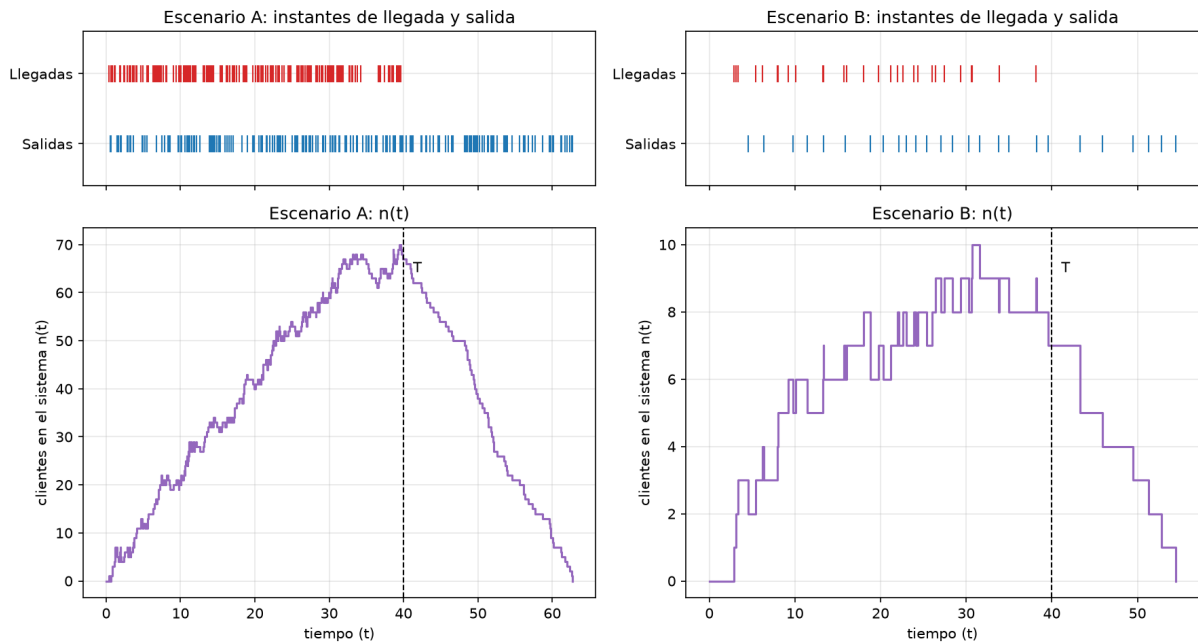


límite de cinco horas de Material Handling en PLE. AnyLogic exportó los CSV; Python comprobó balances y calculó los IC de medias entre réplicas con  $\bar{x} \pm t_{0,975;19s}/\sqrt{20}$ .

## 6. Resultados y análisis

### 6.1. Sistema de línea de espera con un servidor

La Figura 1 muestra una corrida de cada escenario. En la corrida de A pasaron 192 clientes, el máximo en el sistema fue 70 y el último cliente salió 22,70 unidades después de  $T$ , con tiempos medios de 12,45 en el sistema y 12,12 en cola. En la corrida de B pasaron 28 clientes, con un máximo de 10,  $T_p = 14,45$  y tiempos medios de 11,05 y 9,21. En ambos casos  $n(t)$  crece hasta  $T$  y luego decae linealmente, como corresponde a  $\rho > 1$ .



**Figura 1:** G/G/1: instantes de llegada y salida (arriba) y número de clientes en el sistema (abajo) para una corrida de cada escenario. La línea discontinua marca  $T = 40$ .

**Cuadro 4:** Medidas de desempeño para los escenarios A y B luego de 10 simulaciones (promedio  $\pm$  desviación estándar).

| Medida de desempeño                                                         | Escenario A          | Escenario B         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Tiempo medio de los clientes en el sistema                                  | $14,984 \pm 3,525$   | $21,732 \pm 6,217$  |
| Tiempo medio de los clientes en la cola                                     | $14,644 \pm 3,505$   | $19,689 \pm 6,154$  |
| Tiempo transcurrido desde T hasta que el último cliente abandona el sistema | $28,732 \pm 7,854$   | $40,066 \pm 15,127$ |
| Número máximo de clientes en el sistema                                     | $84,500 \pm 16,992$  | $20,400 \pm 6,186$  |
| Total de clientes que pasaron por el sistema                                | $200,500 \pm 14,324$ | $38,500 \pm 7,322$  |



**Cuadro 5:** Validación con la aproximación de flujo (teórico / simulado); en B,  $\mu = 1/2,008$ .

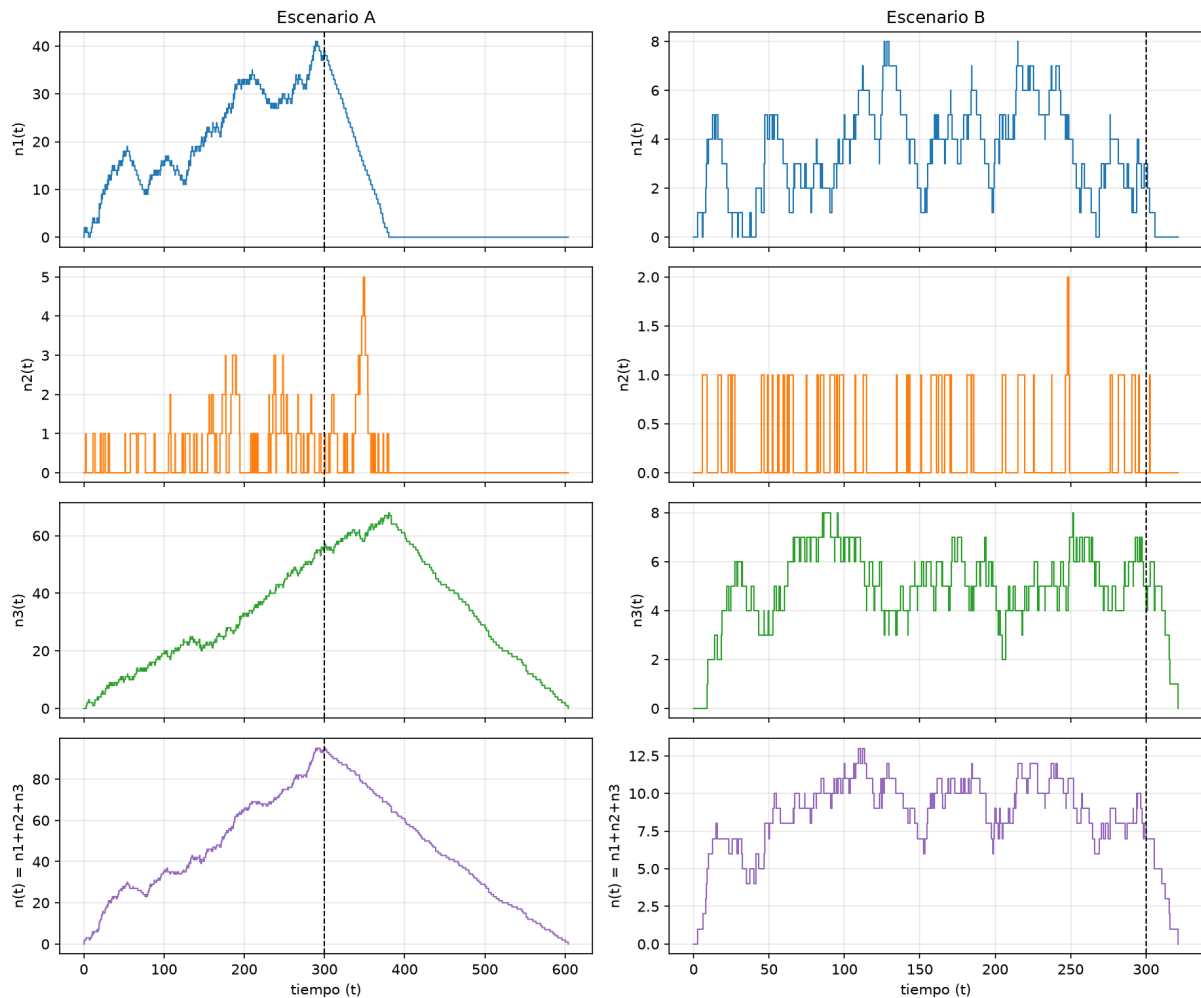
| Medida                                              | Escenario A | Escenario B |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Acumulado en $T$ vs. $n_{max}$ , $(\lambda - \mu)T$ | 80 / 84,5   | 20,1 / 20,4 |
| Vaciado $T_p$ , $(\lambda - \mu)T/\mu$              | 26,7 / 28,7 | 40,3 / 40,1 |
| Total de clientes, $\lambda T$                      | 200 / 200,5 | 40 / 38,5   |
| Espera en cola, $(\lambda - \mu)T/(2\mu)$           | 13,3 / 14,6 | 20,2 / 19,7 |

**Análisis comparativo.** Ambos escenarios están saturados durante  $[0, T]$ , y la aproximación de flujo (Tabla 5) reproduce los promedios simulados, lo que valida la implementación. El escenario A recibe cinco veces más clientes y su cola máxima es unas cuatro veces mayor (84,5 frente a 20,4). Aun así, cada cliente permanece menos tiempo (15,0 frente a 21,7), porque el servicio es seis veces más rápido. El escenario B tiene mayor intensidad de tráfico ( $\rho \approx 2$ ): su cola crece más despacio en número de clientes, pero cada uno espera más, y el sistema tarda más en vaciarse después de  $T$  (40,1 frente a 28,7). La diferencia entre tiempo en el sistema y en cola coincide con el servicio medio:  $0,34 \approx 1/3$  en A y  $2,04 \approx 2,008$  en B. La variabilidad relativa es mayor en B (coeficiente de variación de  $T_p$  de 0,38 frente a 0,27), porque con menos clientes cada réplica depende de pocas realizaciones. Por último, al ser  $\rho > 1$  no existe estado estacionario: estas medidas dependen de  $T$  y crecerían aproximadamente en proporción si se ampliara el horizonte.

## 6.2. Red de colas

La Figura 2 muestra una corrida por escenario. En A,  $n_1(t)$  crece hasta  $T$  y el nodo 3 sigue acumulando vehículos incluso después de  $T$ , mientras se vacía el nodo 1. El sistema tarda unas 304 unidades adicionales en vaciarse. En B,  $n_1$  fluctúa sin tendencia y  $n_3$  oscila alrededor de 4–6. Las Tablas 6 y 7 resumen las 20 réplicas, y la Figura 3 compara los intervalos.





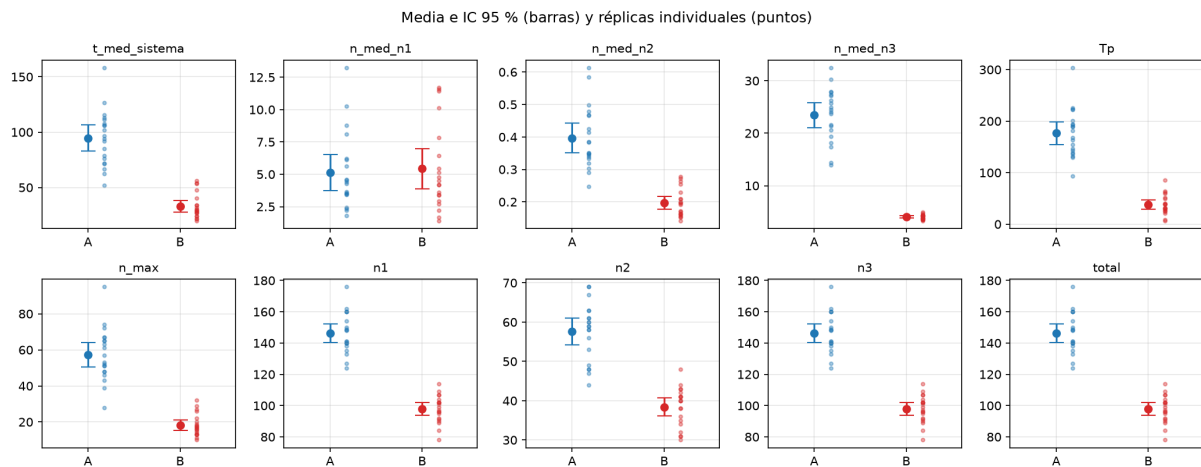
**Figura 2:** Red de colas: número de vehículos en cada nodo y en el sistema para una corrida de cada escenario. La línea discontinua marca  $T = 300$ .

**Cuadro 6:** Red de colas, escenario A: resultados de 20 réplicas.

| Medida                                                         | Media   | Desv. est. | IC 95 %            |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| Tiempo medio de los clientes en el sistema                     | 94,594  | 25,119     | [82,838; 106,350]  |
| Número promedio de clientes en el nodo 1                       | 5,132   | 2,957      | [3,748; 6,516]     |
| Número promedio de clientes en el nodo 2                       | 0,397   | 0,096      | [0,352; 0,442]     |
| Número promedio de clientes en el nodo 3                       | 23,440  | 5,036      | [21,083; 25,797]   |
| Tiempo desde T hasta que el último cliente abandona el sistema | 176,619 | 46,680     | [154,773; 198,466] |
| Número máximo de clientes en el sistema                        | 57,250  | 14,679     | [50,380; 64,120]   |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 1                    | 146,300 | 12,970     | [140,230; 152,370] |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 2                    | 57,600  | 7,344      | [54,163; 61,037]   |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 3                    | 146,300 | 12,970     | [140,230; 152,370] |
| Total de clientes que pasaron por el sistema                   | 146,300 | 12,970     | [140,230; 152,370] |

**Cuadro 7:** Red de colas, escenario B: resultados de 20 réplicas.

| Medida                                                         | Media  | Desv. est. | IC 95 %           |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| Tiempo medio de los clientes en el sistema                     | 33,154 | 11,274     | [27,878; 38,430]  |
| Número promedio de clientes en el nodo 1                       | 5,433  | 3,347      | [3,867; 6,999]    |
| Número promedio de clientes en el nodo 2                       | 0,197  | 0,043      | [0,177; 0,217]    |
| Número promedio de clientes en el nodo 3                       | 4,034  | 0,438      | [3,829; 4,239]    |
| Tiempo desde T hasta que el último cliente abandona el sistema | 38,258 | 19,188     | [29,277; 47,238]  |
| Número máximo de clientes en el sistema                        | 18,300 | 6,088      | [15,451; 21,149]  |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 1                    | 97,750 | 8,813      | [93,625; 101,875] |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 2                    | 38,400 | 4,946      | [36,085; 40,715]  |
| Total de clientes que pasaron por el nodo 3                    | 97,750 | 8,813      | [93,625; 101,875] |
| Total de clientes que pasaron por el sistema                   | 97,750 | 8,813      | [93,625; 101,875] |



**Figura 3:** Media e intervalo de confianza al 95 % (barras) y valores de cada réplica (puntos) por medida y escenario.

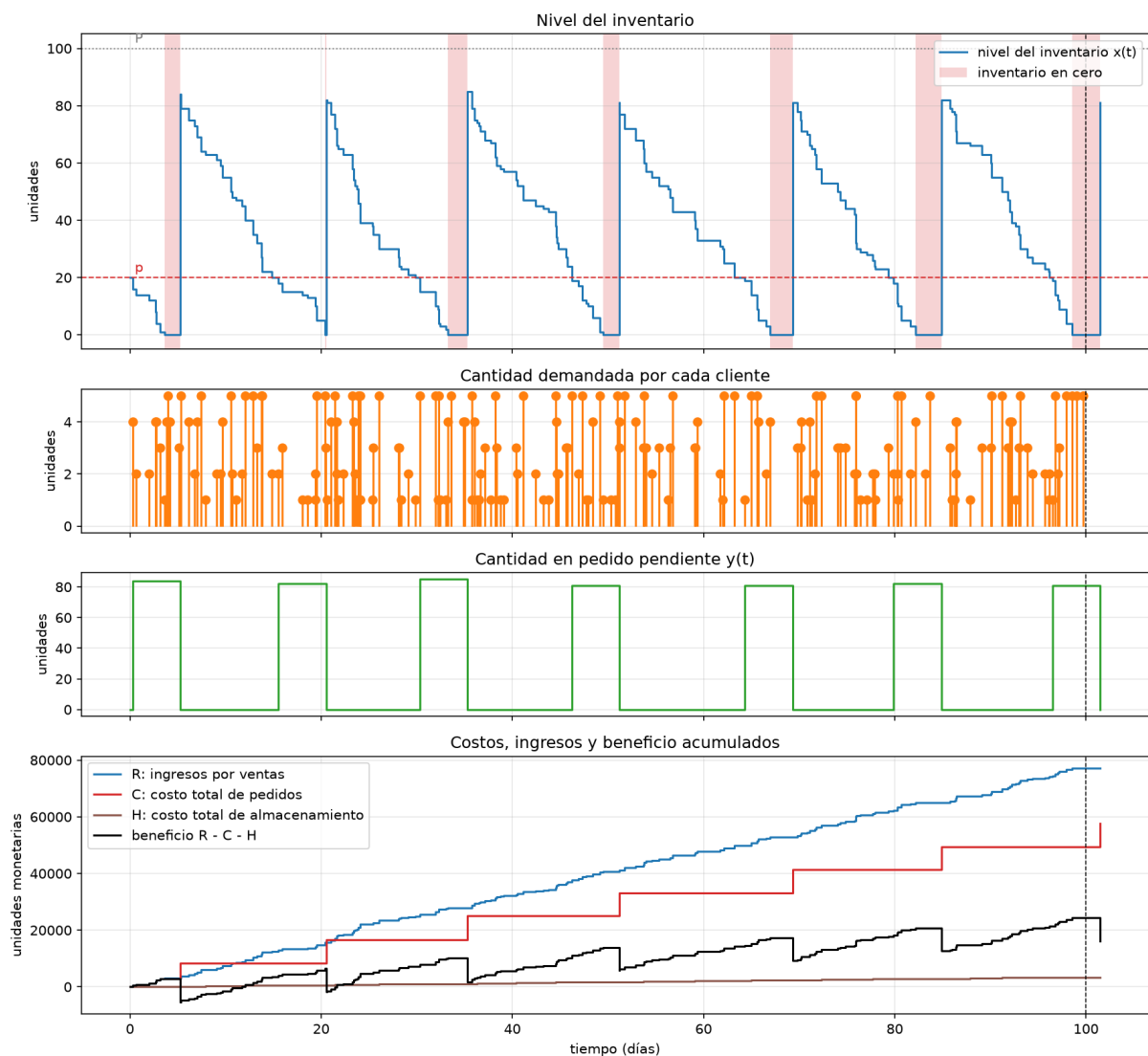
**Media y desviación estándar muestral.** Las utilidades explican los resultados. En A,  $\rho_1 = 1,05$  y el nodo 3 recibe unos 0,476 vehículos por unidad de tiempo, con utilización de 1,95 si  $n_3 < 5$  y de 1,43 si  $n_3 \geq 5$ . Así, el nodo 3 es el cuello de botella: acumula en promedio 23,4 vehículos y eleva el tiempo medio en el sistema a 94,6 y el tiempo de vaciado a 176,6, ambos con gran dispersión ( $S = 25,1$  y  $46,7$ ). En B, el nodo 3 es lento con pocos vehículos ( $\rho = 1,33$ ) y rápido con cinco o más ( $\rho = 0,67$ ). Este servicio dependiente del estado mantiene  $n_3$  cerca de 4–5, y  $\bar{n}_3 = 4,03$  con  $S = 0,44$  es la medida más estable del estudio. El nodo 1 de B, en cambio, está en carga crítica ( $\rho_1 \approx 1$ ) y es el más variable: sus réplicas van de 1,4 a 11,7. El nodo 2 está poco cargado en ambos escenarios. En B,  $\bar{n}_2 = 0,20$  coincide con  $\rho_2 = 0,2$ . Los conteos confirman la lógica del modelo:  $n_1 = n_3 = \text{total}$  en todas las réplicas, y  $n_2/n_1$  vale 0,394 (A) y 0,393 (B), frente a la probabilidad de enrutamiento 0,4.

**Intervalos de confianza.** Los conteos tienen intervalos estrechos (semiancho cercano al 4 % de la media) que contienen el valor teórico  $\lambda T$ : 150 en A y 100 en B. Las medidas de congestión tienen semianchos relativos entre 10 % y 29 %, y los mayores corresponden a los nodos en carga crítica o inestable ( $\bar{n}_1$  y  $T_p$  en B). Para reducirlos a la mitad harían falta unas 80 réplicas. Salvo  $\bar{n}_1$ , los intervalos de A y B no se solapan, así que con 95 % de confianza A es significativamente más

congestionado. Para  $\bar{n}_1$  los intervalos  $([3,75; 6,52]$  y  $[3,87; 7,00]$ ) se solapan casi por completo, coherente con  $\rho_1 \approx 1$  en ambos escenarios. Como los sistemas saturados no tienen régimen estacionario, estos intervalos estiman el desempeño medio en el horizonte  $T = 300$  partiendo de un sistema vacío, no un valor de largo plazo.

### 6.3. Inventario probabilístico

La Figura 4 reproduce, para la corrida base, la evolución de la Figura 5.9 del libro. En esa corrida llegaron 193 clientes. Los ingresos fueron  $R = 77\,250$ , el costo de pedidos  $C = 57\,600$  y el de almacenamiento  $H = 3\,433$ , con un beneficio de  $16\,217$ . Se satisfizo al  $89,64\%$  de los clientes y el inventario estuvo en cero el  $13,30\%$  del tiempo.



**Figura 4:** Evolución temporal del modelo de inventario (corrida base,  $\lambda = 2$ ): nivel del inventario con los periodos en cero sombreados, demanda de cada cliente, pedido pendiente y costos, ingresos y beneficio acumulados. La línea discontinua marca  $T = 100$ .

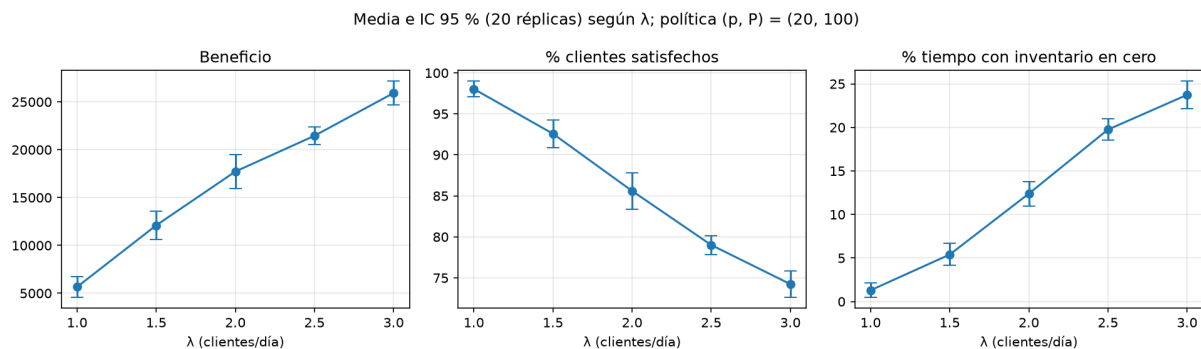


**Cuadro 8:** Inventario: medidas de desempeño en 20 réplicas ( $\lambda = 2$ ,  $p = 20$ ).

| Medida                                                 | Media | Desv. est. | IC 95 %        |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| Beneficio                                              | 17718 | 3743       | [15966; 19469] |
| Porcentaje de clientes satisfechos (%)                 | 85,60 | 4,77       | [83,37; 87,83] |
| Porcentaje de tiempo con inventario en cero (%)        | 12,39 | 3,00       | [10,99; 13,79] |
| Beneficio + valor del inventario final ( $h x_{fin}$ ) | 24258 | 2283       | [23189; 25326] |

**Cuadro 9:** Sensibilidad a  $\lambda$ : media  $\pm$  semiancho del IC 95 % (20 réplicas).

| $\lambda$ | Demanda en $L$ | Beneficio        | % satisfechos  | % en cero      |
|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1,0       | 15,0           | 5658 $\pm$ 1093  | 98,0 $\pm$ 1,0 | 1,3 $\pm$ 0,8  |
| 1,5       | 22,5           | 12094 $\pm$ 1490 | 92,6 $\pm$ 1,7 | 5,4 $\pm$ 1,3  |
| 2,0       | 30,0           | 17718 $\pm$ 1752 | 85,6 $\pm$ 2,2 | 12,4 $\pm$ 1,4 |
| 2,5       | 37,5           | 21456 $\pm$ 936  | 79,0 $\pm$ 1,1 | 19,7 $\pm$ 1,2 |
| 3,0       | 45,0           | 25923 $\pm$ 1247 | 74,2 $\pm$ 1,6 | 23,7 $\pm$ 1,6 |



**Figura 5:** Medidas de desempeño según  $\lambda$  con la política ( $p, P$ ) = (20, 100).

**Cuadro 10:** Efecto del punto de pedido  $p$  con  $\lambda = 2$  (medias de 20 réplicas).

| $p$ | Beneficio | Benef. + $h x_{fin}$ | $H$  | % satisf. | % en cero |
|-----|-----------|----------------------|------|-----------|-----------|
| 20  | 17718     | 24258                | 3647 | 85,6      | 12,4      |
| 30  | 19332     | 25617                | 3793 | 90,9      | 7,2       |
| 40  | 19580     | 26645                | 4073 | 95,5      | 3,5       |
| 50  | 20054     | 26799                | 4468 | 97,4      | 2,0       |

**Análisis.** El nivel del inventario sigue un diente de sierra. Cada pedido es de unas 80–85 unidades, porque se lanza apenas  $x$  baja de 20. El inventario nunca llega a  $P = 100$ , porque durante los cinco días de entrega sigue habiendo ventas. En casi todos los ciclos hay una ruptura, ya que la demanda esperada durante la entrega (30) supera a  $p$ . El costo de pedidos crece en escalones de unos 8000 y domina la estructura de costos; el almacenamiento representa apenas el 4,5 % de los ingresos.

En las 20 réplicas (Tabla 8), los porcentajes se estiman con precisión: se satisface al 85,6 % de los clientes ( $\pm 2,2$  puntos) y el inventario está en cero el 12,4 % del tiempo ( $\pm 1,4$ ). El beneficio medio es 17718, con un semiancho relativo del 9,9 %. Gran parte de esa variabilidad es un *efecto*



*de borde*: la política sigue pidiendo cerca del final, y el último pedido se paga completo aunque sus unidades ya no se venden dentro del horizonte. En la corrida base, el pedido que llega en  $t = 101,5$  reduce el beneficio de unos 24 300 a 16 217. La correlación entre beneficio e inventario final es de  $-0,80$ . Si se valora el inventario final a su costo, el beneficio medio sube a 24 258 y su desviación estándar baja de 3 743 a 2 283.

Al aumentar  $\lambda$  (Tabla 9 y Figura 5), el beneficio crece casi linealmente porque cada unidad vendida deja un margen positivo. Sin embargo, el servicio cae de 98,0 % a 74,2 % y el tiempo sin inventario sube de 1,3 % a 23,7 %. La política (20, 100) solo es adecuada cuando la demanda durante la entrega es menor que  $p$ , como ocurre con  $\lambda = 1$ . La Tabla 10 muestra que, con  $\lambda = 2$ , subir el punto de pedido a  $p = 40 \approx \mu_L + \sigma_L$  eleva el servicio a 95,5 % y reduce el tiempo en cero a 3,5 %. Además aumenta el beneficio, a cambio de un 12 % más de costo de almacenamiento. Esta es la información que el empresario usaría para redefinir su política de gestión del inventario, como plantea el libro.

## 6.4. SimPy

Cuadro 11: Ejemplos oficiales de SimPy implementados.

| Ejemplo       | Mecanismos                        | Resultado observado (semilla 42)                                                    |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank Renege   | Resource, condición req   timeout | 1 de 5 clientes abandona la cola tras esperar 1,174.                                |
| Carwash       | Resource(2), espera de procesos   | Los 4 carros iniciales se lavan en dos tandas; ninguna espera supera 5 min.         |
| Machine Shop  | PreemptiveResource, interrupt     | 32 775 piezas en 4 semanas (81 % del máximo sin fallas).                            |
| Movie Renege  | Evento compartido sold_out        | Las 3 películas se agotan entre los minutos 28 y 43; 26 personas abandonan.         |
| Gas Station   | Container, proceso de control     | El camión se llama a los 460 s y llega a los 760 s; dos carros esperan combustible. |
| Process Comm. | Store, BroadcastPipe              | Mensajes en buffer marcados como tardíos; difusión a dos consumidores.              |
| Event Latency | Store, proceso de retardo         | Cada mensaje llega exactamente 10 unidades después.                                 |

Con la misma semilla, las salidas de Bank Renege y Machine Shop coinciden con las publicadas en la documentación de SimPy, lo que confirma la fidelidad de la implementación. Frente a las secciones anteriores, SimPy elimina la programación manual de la lista de sucesos: basta con describir el ciclo de vida de cada entidad, y las colas, la planificación y el reloj los gestiona el **Environment**. Sus primitivas cubren directamente patrones que a mano serían costosos: abandono por impaciencia, prioridades con expropiación, niveles continuos (**Container**), paso de mensajes y eventos que afectan a muchos procesos a la vez.

## 6.5. AnyLogic

Las 40 corridas alcanzaron sus horizontes completos. En todas se verificó que las entradas admitidas son iguales a las salidas más el trabajo pendiente, y que las salidas son iguales a las unidades conformes más las rechazadas.

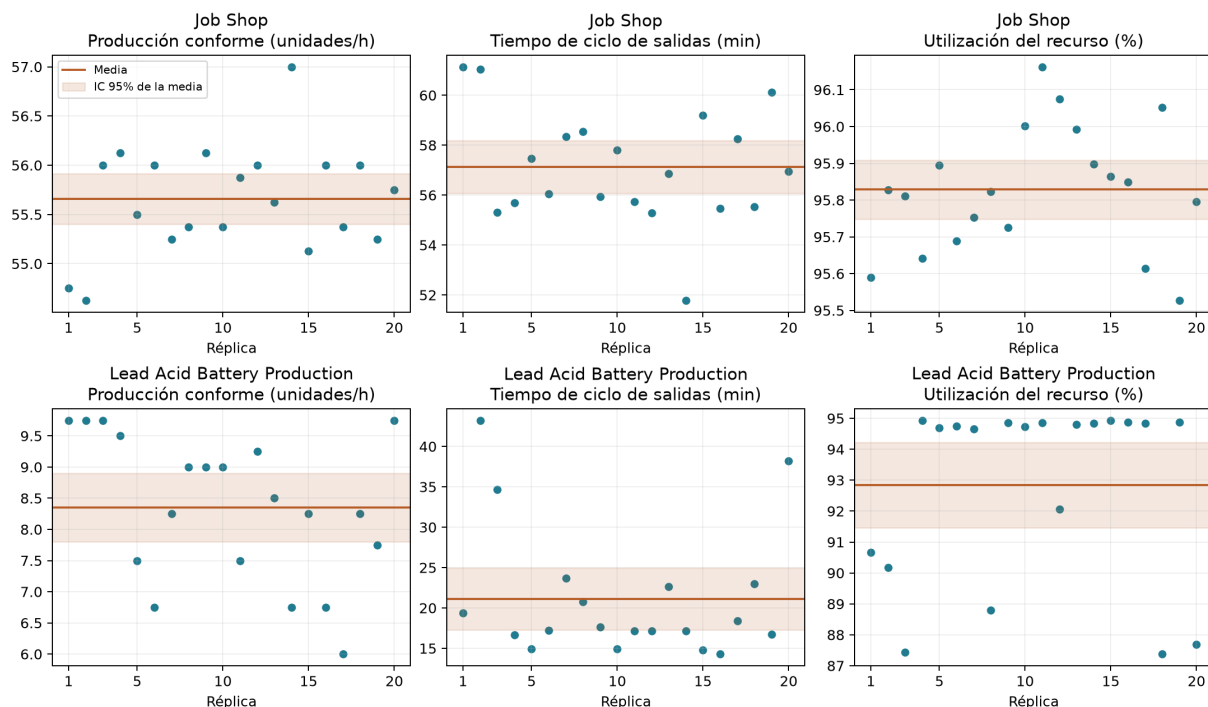


**Cuadro 12:** Resultados de AnyLogic: media e intervalo de confianza del 95 %.

| Medida                           | Job Shop (8 h)       | Baterías (4 h)       |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Producción conforme (unidades/h) | 55,66 [55,40; 55,91] | 8,35 [7,80; 8,90]    |
| Ciclo de salidas (min)           | 57,12 [56,07; 58,18] | 21,12 [17,30; 24,94] |
| WIP medio (unidades)             | 57,31 [56,32; 58,31] | 3,28 [2,47; 4,09]    |
| WIP final (unidades)             | 34,75 [32,71; 36,79] | 3,60 [2,23; 4,97]    |
| Utilización del recurso (%)      | 95,83 [95,75; 95,91] | 92,84 [91,46; 94,22] |

Job Shop terminó en promedio 445,25 de los 480 pallets admitidos. Baterías entregó 33,4 unidades conformes por corrida. En las 20 réplicas de baterías se observaron tres rechazos entre 671 salidas: 0,447 %, con IC de Wilson del 95 % de [0,152; 1,306] %. El número de rechazos es pequeño para validar con precisión el 1 % configurado. Este IC binomial agrupado difiere del IC t entre réplicas.

El ciclo se mide desde la admisión en Source hasta Sink y solo incluye las salidas anteriores al horizonte. En baterías comienza con la admisión de la caja; no representa el tiempo total desde la fabricación del electrodo. El WIP medio se calcula por integración temporal. La utilización corresponde a los CNC y al operador de ensamblaje, respectivamente, e incluye períodos de reserva del recurso. En Job Shop se reserva el CNC antes de recuperar el pallet: su utilización no equivale al porcentaje de tiempo de mecanizado. Son resultados transitorios desde vacío, sin calentamiento; los horizontes distintos impiden una comparación directa entre los procesos.



**Figura 6:** Réplicas de AnyLogic. La línea indica la media y la banda el IC del 95 % de la media, no el intervalo de variación de una corrida individual.

Los modelos, fases, instrucciones y metodología completa están en `anylogic_models`; los datos originales y resúmenes están en `datos/anylogic`. Las capturas de las 20 réplicas completadas se guardaron en `imagenes/anylogic`.



## 7. Conclusiones

- La programación de sucesos (estado, lista de sucesos y rutinas) permitió reproducir y corregir los modelos G/G/1 y de red de colas. Se identificaron errores de índices y de acumulación de áreas en los notebooks base que sesgaban los tiempos medios y el número medio de clientes.
- Todos los escenarios de la G/G/1 y el escenario A de la red tienen intensidad de tráfico mayor que uno. En ellos, las medidas dependen del horizonte y una aproximación de flujo predice bien la cola acumulada, el tiempo de vaciado y la espera media.
- La utilización de cada nodo identifica el cuello de botella: el nodo 3 en el escenario A. En el escenario B, el servicio dependiente del estado estabiliza el nodo 3.
- En el inventario, la política  $(p, P) = (20, 100)$  es insuficiente para  $\lambda \geq 1,5$ , porque el punto de pedido es menor que la demanda esperada durante la entrega. Fijar  $p$  cerca de  $\mu_L + \sigma_L$  mejora a la vez el servicio y el beneficio. El beneficio de horizonte finito está sesgado por los pedidos que llegan al final, así que conviene valorar el inventario remanente.
- Las réplicas independientes y los intervalos  $t$  cuantifican la incertidumbre. Los conteos se estiman con precisión, mientras que las medidas de congestión de nodos críticos requieren muchas más réplicas.
- SimPy simplifica la construcción de modelos de eventos discretos mediante procesos y recursos, y los siete ejemplos reprodujeron las salidas de referencia.

## Referencias

- [1] D. Ríos Insua, S. Ríos Insua y J. Martín, *Simulación: métodos y aplicaciones*, 2.<sup>a</sup> ed. Alfaomega, 2008, cap. 5.
- [2] Team SimPy, *SimPy: Discrete event simulation for Python*, documentación v4.1. <https://simpy.readthedocs.io>
- [3] S. Scherfke, *Discrete-event simulation with SimPy*, EuroPython 2014. <https://stefan.sofa-rockers.org/downloads/simpy-ep14.pdf>
- [4] The AnyLogic Company, *AnyLogic Help: Tutorials*. <https://anylogic.help/tutorials/>